



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Funções Orgânicas

Anotações:

→ Halógenos orgânicos

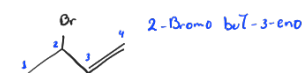
"Todo composto derivado de um hidrocarboneto pela substituição de um ou mais hidrogênios por átomos de Halogênio (F, Cl, Br, I)"

→ Nomenclatura

qnt do Halogênio + nome do Halogênio + nome do Hidrocarboneto
(menor, di, tri) pref. + infixo + sufixo



Função
Insaturação
Ramificação



→ Alcool

"é todo composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila (-OH), ligado em carbono saturado."



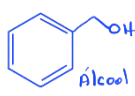
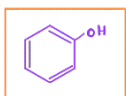
→ Nomenclatura

Prefixo + infixo + ol



→ Fenol

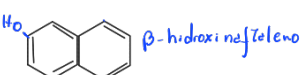
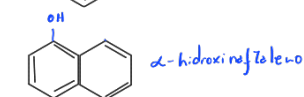
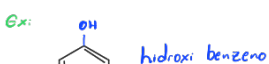
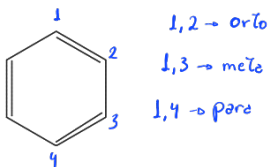
"é todo composto orgânico que possui o grupo '-OH' ligado em um carbono de um anel aromático."



→ Nomenclatura

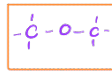
localização do + hidroxil + nome do Aromático OH

* Posições dos ligantes no Anel Aromático



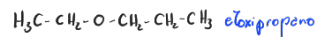
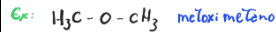
→ Éteres

"é todo composto orgânico que possui um oxigênio entre carbonos."

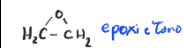


→ Nomenclatura

Prefixo + oxí + prefixo + infixo + o
cadeia simples cadeia complexa

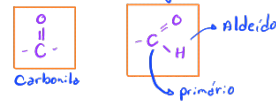


* OBS: cadeias cíclicas com oxigênio (heterocíclicas) serão chamadas de epóxidos



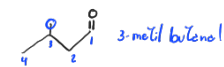
→ Aldeído

"é todo orgânico que possui o grupo carbonila ligado a um hidrogênio."



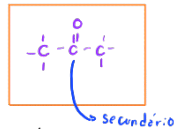
→ Nomenclatura

Prefixo + infixo + al



→ Cetona

"é todo composto orgânico que possui a carbonila entre carbonos."



→ Nomenclatura

Prefixo + infixo + ona



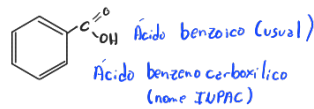
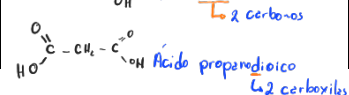
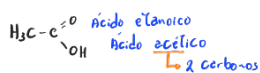
→ Ácidos carboxílicos

"é todo composto orgânico que possui o grupo '-OH' ligado a uma carbonila."



→ Nomenclatura

Ácido + prefixo + infixo + oico



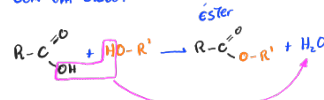
→ Ésteres

"é todo composto orgânico formado pela substituição da hidroxila, pelo grupo alcoxila."



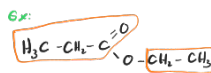
→ Alcool

* Formado no processo de esterificação, ou seja, a reação de um ácido carboxílico com um álcool



→ Nomenclatura

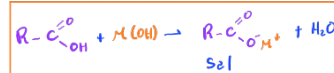
Prefixo + infixo + oato de + prefixo + ila
derivado do ácido derivado do álcool



propanoato de etila

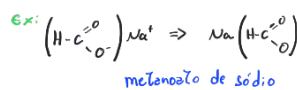
→ Sal de Ácido carboxílico

"é todo composto orgânico obtido pela reação entre ácido carboxílico e uma base inorgânica."



→ Nomenclatura

Prefixo + infixo + oato de nome do cátion



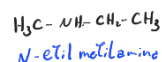
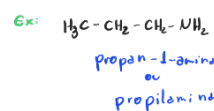
→ Aminas

"é todo composto orgânico derivado de amônia (NH_3), pela troca de um, dois ou três hidrogênios por substituintes orgânicos."



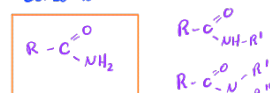
→ Nomenclatura

Prefixo + infixo + amina



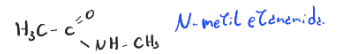
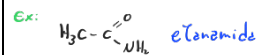
→ Amida

"é todo composto orgânico que possui nitrogênio ligado a um grupo carbonila."



→ Nomenclatura

Prefixo + infixo + amida



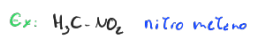
→ Nitro compostos

"é todo composto orgânico que possui um grupo nitro ($-\text{NO}_2$)"



→ Nomenclatura

nitro + prefixo + infixo + o



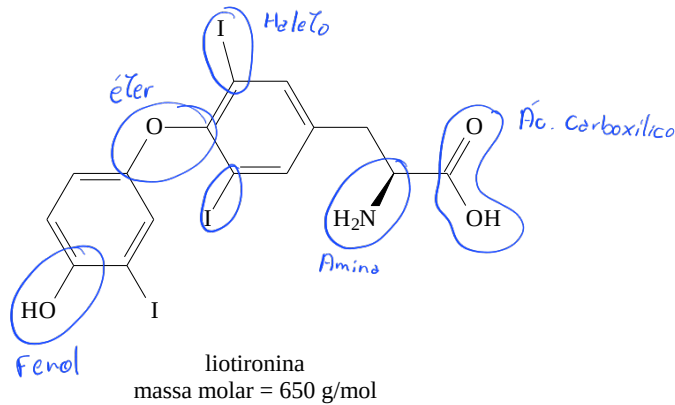


Anotações:

--	--	--

TEXTO: 1 - Comum à questão: 1

Considere a liotironina, um hormônio produzido pela glândula tireoide, também conhecido como T3.



Questão-01 - (Famerp SP/2016)

Dentre as funções orgânicas presentes na molécula de liotironina, encontra-se a função

- a) éster.
- b) amida.
- c) fenol.
- d) aldeído.
- e) cetona.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 2

Experiência – Escrever uma mensagem secreta no laboratório

Materiais e Reagentes Necessários

- Folha de papel
- Pincel fino
- Difusor

- Solução de fenolftaleína
- Solução de hidróxido de sódio 0,1 mol/L ou solução saturada de hidróxido de cálcio

Procedimento Experimental

Utilizando uma solução incolor de fenolftaleína, escreva com um pincel fino uma mensagem numa folha de papel.

A mensagem permanecerá invisível.

Para revelar essa mensagem, borrife a folha de papel com uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio, com o auxílio de um difusor.

A mensagem aparecerá magicamente com a cor vermelha.

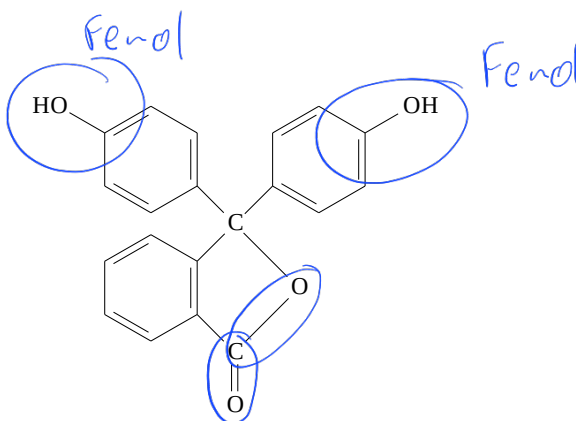
Explicação

A fenolftaleína é um indicador que fica vermelho na presença de soluções básicas, nesse caso, uma solução de hidróxido de sódio ou de cálcio.

<<http://tinyurl.com/o2vav8v>> Acesso em: 31.08.15. Adaptado.

Questão-02 - (Fatec SP/2016)

Observe a estrutura da fenolftaleína.



Além da função fenol, identificamos o grupo funcional pertencente à função

- ácido carboxílico.
- aldeído.
- álcool.



- d) éster.
e) éter.

Questão-03 - (IFG GO/2016)

Os hidrocarbonetos consistem em uma classe de compostos orgânicos que tem como principal fonte de obtenção o petróleo. Dos compostos abaixo, o único que não é um hidrocarboneto é

- a) etanol.
b) querosene.
c) parafina.
d) gasolina
e) óleo lubrificante.

Questão-04 - (UFSC/2016)

Agrotóxicos proibidos em vários países são usados no Brasil

O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos e estudos científicos mostram uma relação clara entre o uso do veneno e o aparecimento de câncer.

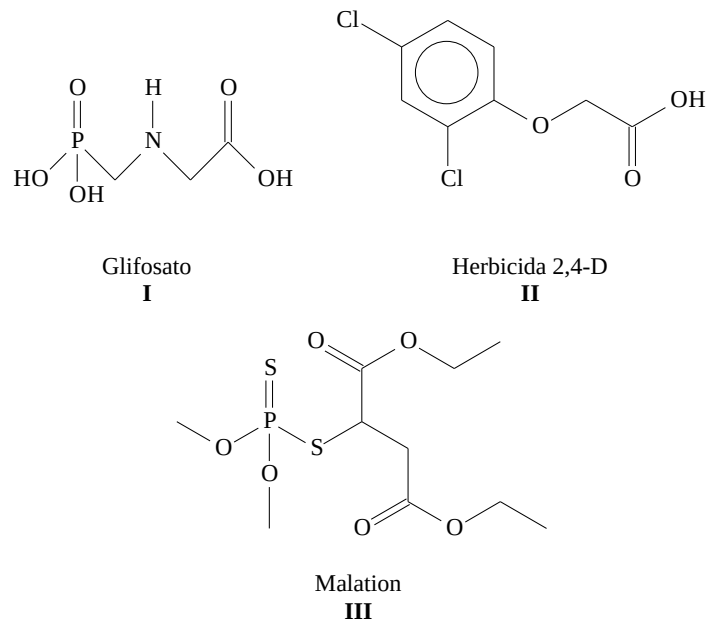
Pesquisas recentes realizadas pela IARC (Agência Internacional de Pesquisas em Câncer) revelam que os agrotóxicos utilizados no Brasil apresentam enorme potencial de desenvolvimento de câncer em seres humanos. Dentre os agrotóxicos classificados como carcinógenos humanos pode-se citar o glifosato, o herbicida 2,4-D e o malation (utilizado em campanhas de saúde pública no combate ao mosquito da dengue).

Disponível em: <<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Agrotoxicos-proibidos-em-varios-paises-sao-usados-no-Brasil/3/34320>>.

[Adaptado].

Acesso em: 27 ago. 2015.

Seguem abaixo as fórmulas estruturais dos agrotóxicos glifosato, herbicida 2,4-D e malation.

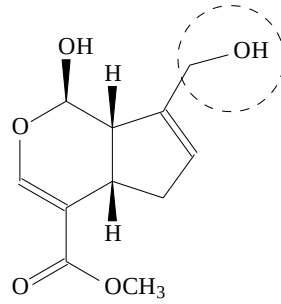


Sobre o assunto tratado acima, é CORRETO afirmar que:

- 01. as moléculas de I e de II apresentam a função orgânica aldeído.
- 02. a molécula de III apresenta a função orgânica cetona.
- 04. a molécula de I possui, em sua estrutura, um grupo classificado como amina secundária.
- 08. o átomo de fósforo apresenta três elétrons na camada de valência.
- 16. cada uma das moléculas de I e de II apresenta um grupo carboxila.
- 32. as moléculas de I, II e III são apolares e pouco solúveis em água.

Questão-05 - (UFSCar SP/2016)

Uma das formas de se obter tinta para pintura corporal utilizada por indígenas brasileiros é por meio do fruto verde do jenipapo. A substância responsável pela cor azul intensa dessa tinta é a genipina, cuja estrutura está representada a seguir.



Genipina

A estrutura assinalada mostra que a genipina possui, entre outras, a função orgânica

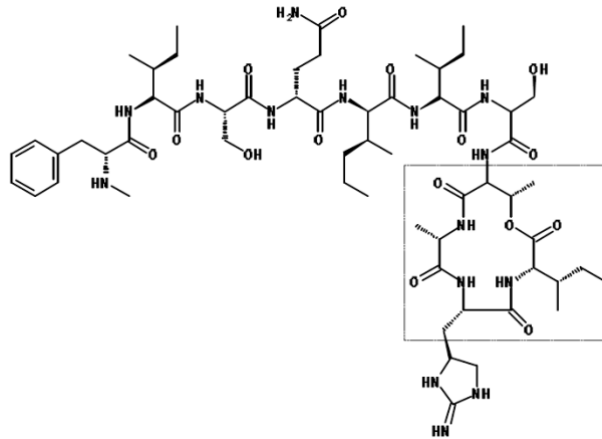
- a) aldeído.
- b) álcool.
- c) cetona.
- d) ácido carboxílico.
- e) éter.

Questão-06 - (Uncisal AL/2016)

Um grupo de cientistas americanos descobriu uma molécula que representa a primeira nova classe de antibióticos introduzida desde 1987. Batizada de *teixobactina*, a nova substância apresenta uma estrutura complexa e é produzida por uma bactéria encontrada no solo. Baseado nos testes feitos com a substância em laboratório, estima-se que pode levar 30 anos até que as bactérias desenvolvam resistência à droga.

Folha de São Paulo. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2015/01/1572025-pela-1-vez-desde-87-grupo-descobre-nova-classe-de-antibioticos.shtml>>. Acesso em: 10 dez. 2015 (adaptado).

A figura apresenta a estrutura da *teixobactina*.

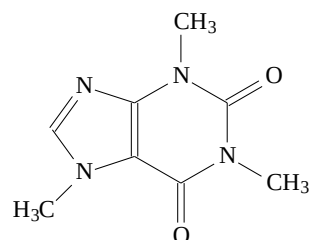


Que funções orgânicas são apresentadas na parte selecionada da *teixobactina*?

- a) Amida e éster.
- b) Amina e éster.
- c) Amida e álcool.
- d) Amina e cetona.
- e) Amida e ácido carboxílico.

Questão-07 - (Fac. Cultura Inglesa SP/2015)

Um dos constituintes químicos do café é a cafeína, uma substância muito conhecida por seu efeito estimulante. É muito solúvel em água quente, não tem cheiro e apresenta sabor amargo. Sua fórmula estrutural está representada a seguir.



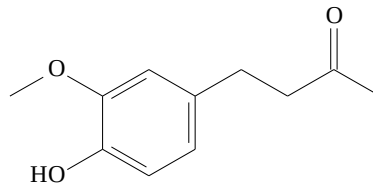
Com base na fórmula estrutural, é correto afirmar que a cafeína é

- a) uma substância saturada.

- b) constituída por C, H, O e N.
- c) classificada como uma cetona.
- d) formada por ligações iônicas e covalentes.
- e) uma substância que possui 9 átomos de carbono.

Questão-08 - (FCM PB/2015)

O gengibre é uma raiz tuberosa que apresenta diferentes ações terapêuticas: bactericida, desintoxicante e ainda melhora o desempenho do sistema digestivo, respiratório e circulatório. A gingerona, estrutura abaixo, é umas das substâncias orgânicas que podem ser extraídas do gengibre.



Sobre a molécula acima, são feitas as afirmações.

- I. Apresenta anel aromático e heteroátomo.
- II. O carbono carbonílico apresenta número de oxidação igual a +2.
- III. Apresenta as funções orgânicas éter, álcool e cetona.

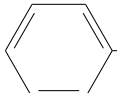
É correto o que se afirma:

- a) apenas em II e III.
- b) apenas em I e II.
- c) apenas em I e III.
- d) em I, II e III.
- e) apenas em III.

Questão-09 - (Mackenzie SP/2015)

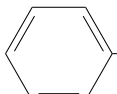
Um professor solicitou aos alunos que escrevessem uma sequência de compostos orgânicos, que contivesse, respectivamente, um álcool, um éster, uma cetona e um aldeído. A sequência correta está representada em

a) $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$, $\text{H}_3\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$.

b)  OH , $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$.

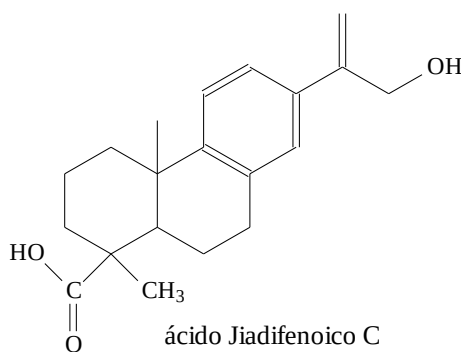
c) $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{CH}_3$, HCOOH , $\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$.

d) $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$, $\text{H}_3\text{C}-\text{COO}-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{NH}_2$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_3$.

e)  CH_2-OH , $\text{H}_3\text{C}-\text{COO}-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{CH}_3$, $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$.

Questão-10 - (UFJF MG/2015)

A seguir, está representada a estrutura química do ácido Jiadifenoico C, um potente antiviral de origem terpênica.



Sobre a estrutura do ácido Jiadifenoico C, são feitas as seguintes afirmações:

- I. notam-se nove átomos de carbonos com hibridização sp^2 .
- II. as funções orgânicas oxigenadas presentes são álcool e éster.
- III. o composto possui cinco átomos de carbono quaternário.
- IV. sua fórmula molecular é $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{O}_3$.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

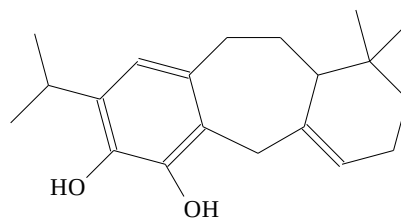
- a) Apenas as afirmações I, II e IV são verdadeiras.
- b) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações II, III e IV são verdadeiras.
- e) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

Questão-11 - (UFSCar SP/2015)

O chá de folhas de boldo do Brasil, também chamado de boldo nacional, é usado em todos os estados do Brasil como medicação para tratamento dos males do fígado e de problemas da digestão.



A fórmula estrutural representada a seguir é da substância química chamada barbatusol, um dos princípios ativos encontrados nas folhas de boldo nacional.



De acordo com a fórmula estrutural, o barbatusol apresenta grupo funcional característico de

- a) fenóis.
- b) éteres.
- c) álcoois.
- d) ésteres.
- e) aldeídos.

GABARITO:

- 1) **Gab:** C
- 2) **Gab:** D
- 3) **Gab:** A
- 4) **Gab:** 20
- 5) **Gab:** B
- 6) **Gab:** A
- 7) **Gab:** B
- 8) **Gab:** B
- 9) **Gab:** E
- 10) **Gab:** B
- 11) **Gab:** A